

INFO1194 | Actividad 1

Estrategias de Paralelización con AES-CTR

Fecha de entrega	Domingo 19 de abril de 2026 23:59 (Limite)
Porcentaje de la actividad	15%

1. Objetivo

El objetivo de esta actividad es optimizar el cifrado y descifrado de archivos binarios mediante la paralelización de AES-CTR, evaluando cómo la distribución de tareas, el tamaño de chunk y el número de workers influyen en el tiempo de ejecución.

El estudiante trabajará sobre una versión secuencial funcional ya entregada y la transformará en una solución paralela correctamente validada, capaz de comparar su rendimiento contra la línea base secuencial.

2. Conceptos base

AES (Advanced Encryption Standard): algoritmo de cifrado simétrico por bloques ampliamente utilizado. Opera sobre bloques de 128 bits y no se solicita implementarlo desde cero.

AES-CTR (Counter Mode): modo de operación en el que cada bloque puede procesarse de forma independiente a partir de un contador.

AES-CBC (Cipher Block Chaining): modo de operación que encadena bloques consecutivos. Su cifrado introduce dependencias entre bloques, lo que dificulta la paralelización y se utilizará como un buen caso para análisis comparativo.

En esta actividad, la implementación obligatoria se centra en AES-CTR. **AES-CBC se utilizará como punto de comparación teórica obligatoria en el informe, y su implementación paralela quedará como trabajo opcional.**

3. Material base entregado

- `cifrado_aes_ctr_secuencial.py`: versión secuencial funcional sobre la cual deberán iniciar el trabajo.
- `validador.py`: script para verificar que el archivo descifrado sea idéntico al archivo original.
- `generate_files.py`: generador de archivos de prueba para crear conjuntos de datos de distinto tamaño.

Los archivos de prueba de referencia para el experimento serán: `info_clav_10.csv`, `info_clav_100.csv` e `info_clav_1024.csv`.

4. Descripción de la actividad

El grupo deberá paralelizar la versión secuencial de AES-CTR entregada en plataforma. La solución debe trabajar con archivos en modo binario y procesar correctamente datos de gran tamaño.

Cada grupo deberá, como mínimo:

- Paralelizar AES-CTR manteniendo la correctitud del cifrado y descifrado.
- Implementar asignación dinámica de tareas (**Investigar asignación dinámica**).
- Definir y justificar una estrategia de agrupamiento (chunking).
- Medir el rendimiento para 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16 y 32 workers.
- Comparar la versión paralela con la versión secuencial base.
- Explicar en el informe por qué AES-CTR se presta al paralelismo y por qué AES-CBC presenta restricciones.
- Agregar tabla de características de hardware.
- Debe ejecutarse al menos en 3 computadores.

Recomendación técnica: se sugiere trabajar con concurrent.futures, idealmente

ProcessPoolExecutor, aunque **se permite utilizar cualquier biblioteca justificada técnicamente**.

5. Pautas y restricciones

- No se evalúa implementar AES desde cero; se evalúa la paralelización del trabajo por bloques.
- La implementación obligatoria es AES-CTR. **La implementación paralela de AES-CBC no es requisito base.**
- El archivo descifrado debe reconstruir exactamente el archivo original. Para esto debe utilizarse validador.py.
- No se deben subir los archivos generados por el experimento; el código debe quedar listo para ejecutarse con los archivos del docente.
- **El código debe permitir cambiar parámetros experimentales relevantes, al menos: cantidad de workers y tamaño de chunk.**

6. Puntaje detallado

Cada criterio se evaluará con un nivel de 0 a 3. El puntaje obtenido en cada criterio se calculará de forma proporcional a su ponderación máxima.

6.1 Código de Python

Criterio	0	1	2	3	%
Correctitud funcional de la solución paralela AES-CTR	No cifra o descifra correctamente; el resultado es inválido o no puede verificarse.	La solución funciona de forma parcial, pero presenta errores relevantes o no garantiza integridad total del archivo.	La solución cifra y descifra correctamente en los casos probados, aunque requiere ajustes menores o validación incompleta.	La solución cifra y descifra correctamente archivos binarios y el archivo recuperado es idéntico al original, validado con validador.py.	20%
Paralelización de AES-CTR	No existe paralelización funcional o la ejecución paralela falla.	Existe un intento de paralelización, pero presenta errores de orden, reconstrucción o estabilidad.	La paralelización es funcional, preserva el resultado y permite ejecutar el proceso con limitaciones menores.	La solución paralela reparte correctamente el trabajo entre workers, preserva el orden y funciona de manera estable al comparar con la base secuencial.	30%
Asignación dinámica de tareas	No se implementa asignación dinámica de tareas.	La estrategia aparece mencionada, pero no está implementada correctamente o no es coherente con el código.	La asignación dinámica está implementada, aunque con limitaciones o con justificación incompleta.	La asignación dinámica está correctamente implementada, se observa en la ejecución y se justifica técnicamente en el código o informe.	20%
Chunking	No existe estrategia de agrupamiento o el trabajo se divide de forma inadecuada.	Existe agrupamiento básico, pero sin criterio claro o con impacto negativo evidente.	El chunking está implementado y funciona, aunque su selección o justificación es limitada.	Se implementa una estrategia de chunking adecuada, configurable y correctamente justificada en función del overhead y del rendimiento.	20%
Medición y comparación con la versión secuencial	No se presentan mediciones comparables o los datos son insuficientes.	Las mediciones son parciales o no consideran la comparación requerida con la base secuencial.	Se presentan mediciones mayoritariamente completas, con comparación básica y resultados razonablemente consistentes.	Se mide para 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16 y 32 workers, comparando de forma clara con la versión secuencial mediante datos consistentes y reproducibles.	10%

6.2 Informe y análisis (40 puntos)

Criterio	0	1	2	3	%
Introducción	No presenta introducción o contiene errores conceptuales importantes.	La introducción es muy superficial o explica de forma incompleta AES, AES-CTR y AES-CBC.	La introducción explica correctamente los conceptos principales, aunque con poca profundidad o claridad.	La introducción explica con claridad qué es AES, qué es AES-CTR, qué es AES-CBC y por qué CTR resulta más favorable para paralelización.	10
Metodología	No describe el procedimiento seguido o impide reproducir el experimento.	Describe solo una parte del proceso, omitiendo varios elementos relevantes del entorno experimental.	Describe de forma mayormente correcta archivos, entorno, workers y chunking, aunque faltan algunos detalles menores.	Describe claramente archivos usados, ambiente de ejecución, hardware, librerías, número de workers, tamaño de chunk y forma de medición, permitiendo reproducir el experimento.	30
Resultados	No presenta resultados suficientes o no incluye tablas y gráficos relevantes.	Presenta resultados parciales, incompletos o difíciles de interpretar.	Presenta tablas y gráficos adecuados, aunque no cubren completamente todos los casos pedidos.	Presenta tablas y gráficos claros del tiempo de ejecución promedio (Mínimo 10 ejecuciones por configuración) para cada archivo y cada cantidad de workers, comparando secuencial versus paralelo.	20
Análisis	No analiza los resultados o solo repite datos sin interpretación.	Realiza una interpretación muy limitada, con escasa discusión sobre rendimiento y paralelización.	Analiza razonablemente el comportamiento observado, aunque de forma parcial o con discusión teórica incompleta.	Interpreta los resultados con fundamento, justifica el chunking, discute saturación y overhead, y explica correctamente por qué AES-CBC presenta restricciones frente a AES-CTR.	30
Conclusión	No presenta conclusión o esta no se relaciona con los resultados obtenidos.	La conclusión es muy general o poco coherente con el experimento realizado.	La conclusión resume adecuadamente los hallazgos, aunque sin suficiente precisión.	La conclusión sintetiza con claridad los hallazgos principales y establece de forma consistente qué configuración fue más efectiva.	10

6.3 Presentación

Criterio	0	1	2	3	%
Claridad general de la presentación	La exposición es confusa, desordenada o difícil de seguir.	La exposición presenta una estructura débil o poco clara.	La exposición es mayormente clara, aunque con algunos problemas de orden o precisión.	La exposición es clara, ordenada, bien estructurada y fácil de seguir.	10
Dominio técnico del trabajo realizado	No demuestra comprensión del código, del enfoque implementado ni de las decisiones tomadas.	Demuestra comprensión parcial, con vacíos importantes o respuestas imprecisas.	Demuestra comprensión adecuada del trabajo, aunque con algunas debilidades técnicas menores.	Demuestra dominio sólido del problema, del código implementado, de la paralelización, del chunking y de la asignación dinámica.	40
Explicación de resultados y análisis	No explica resultados o los presenta sin interpretación.	Explica resultados de forma muy superficial o incompleta.	Explica razonablemente los resultados, aunque con análisis limitado.	Explica e interpreta con claridad los resultados, comparando secuencial vs paralelo y justificando el comportamiento observado.	40
Uso de apoyo visual y comunicación técnica	No utiliza apoyo visual adecuado o este dificulta la comprensión.	El material visual es insuficiente, confuso o poco pertinente.	El apoyo visual es adecuado, aunque mejorable en claridad o síntesis.	El apoyo visual es claro, pertinente, legible y apoya efectivamente la exposición técnica.	5
Ajuste al tiempo y capacidad de síntesis	No respeta el tiempo establecido o presenta información muy desbalanceada.	Presenta problemas importantes de gestión del tiempo o exceso/falta de contenido.	Se ajusta razonablemente al tiempo, con leves problemas de distribución.	Se ajusta correctamente al rango de 10 a 15 minutos, sintetizando los aspectos más relevantes sin omisiones críticas.	5

6.4 Bonificación opcional

Criterio	0	1	2	3
Implementación experimental de AES-CBC (0.5 pts a la nota por ejemplo de un 5.5 sube a un 6.0 la nota final) (P/3)*0.5 Donde P es puntaje obtenido por el criterio	No se presenta implementación ni análisis adicional.	La implementación o el análisis son incompletos, con fallas importantes o sin discusión suficiente.	Se presenta una implementación o análisis parcialmente funcional, con una explicación básica de sus limitaciones.	Se implementa y analiza correctamente una versión experimental de AES-CBC, explicando con claridad sus limitaciones de paralelización y comparándola con AES-CTR.

La bonificación no reemplaza requisitos obligatorios. Solo se considerará si la implementación base de AES-CTR funciona correctamente y el informe obligatorio está completo.

6.5 Cálculo de la nota final

- Código: 50%
- Informe: 30%
- Presentación: 20%

Cada nota se calcula:

$$(C1/3)*(PO) + (C2/3)*(PO) + \dots + (Cn/3)*(PO) = \text{NotaX}$$

Donde C1,C2,...Cn, corresponde al puntaje obtenido por criterio1, criterio2, ..., criterioN

Calculo Nota Final

$$\text{Nota_Final} = \text{Nota_codigo} * 0.5 + \text{Nota_informe} * 0.3 + \text{Nota_presentación} * 0.2$$

7. Entregables

- Código fuente del algoritmo paralelizado de AES-CTR.
- Informe con análisis, tablas y gráficos.
- Instrucciones mínimas para ejecutar el código con los archivos del docente.

No se deben subir los archivos generados durante el experimento, salvo que el docente lo solicite explícitamente.

8. Información extra

- Se recomienda investigar ProcessPoolExecutor, futures.as_completed, manejo de archivos binarios y partición por bloques.
- Los gráficos deben mostrar, como mínimo, tiempo promedio (Mínimo 10 ejecuciones por configuración) de ejecución versus cantidad de workers.
- Se valorará positivamente incluir métricas complementarias como speedup o eficiencia, siempre que estén correctamente explicadas.